

خانه کتاب

پلتفرم فارسی کتاب الکترونیکی و پادکست

دانشگاه: دانشگاه ملی مهارت

دانشجو: سينا محمدی شرمه

استاد راهنما: یوکابد امیری

متن ارائه دفاع — از اول تا آخر پروژه

<https://khane-ketab.vercel.app>

۱. مقدمه و معرفی

سلام — وقت بخیر. من سینا محمدی شرمه هستم و امروز پروژه پایان‌نامه‌ام با عنوان «**خانه کتاب**» را ارائه می‌دهم.

خانه کتاب یک پلت‌فرم وب فارسی‌زبان است برای **مرور، مطالعه، گوش دادن و اشتراک‌گذاری** کتاب الکترونیکی (PDF) و پادکست. هدف ما ساخت یک **کتابخانه دیجیتال** با تجربه کاربری راست‌به‌چپ (RTL)، مدیریت محتوای کاربر-محور و پنل مدیریت حرفه‌ای بود.

آدرس زنده پروژه: `khane-ketab.vercel.app`

۲. مسئله و انگیزه

مسئله: دسترسی پراکنده به منابع PDF و فایل صوتی فارسی، نبود یک پلتفرم واحد با جستجو، کتابخانه شخصی و مدیریت محتوا.

نیازمندی‌های اصلی:

- مرور و جستجوی کتاب و پادکست به فارسی
- مطالعه PDF و پخش صوت در مرورگر
- ثبت‌نام، login و پروفایل کاربری
- آپلود محتوا توسط کاربر + **تأیید مدیر**
- نظرات و امتیازدهی
- کتابخانه شخصی (bookmark)
- پنل admin برای moderation و آمار
- PWA — نصب روی موبایل
- پشتیبانی تیکت

چرا این پروژه؟ ترکیب فناوری‌های مدرن Full-Stack JavaScript با تمرکز بر فرهنگ و زبان فارسی.

۳. فناوری‌ها (Tech Stack)

نقش	فناوری	لایه
routing و UI	Next.js 16, React 19, TypeScript	Frontend
طراحی RTL responsive	Tailwind CSS 4	Styling
REST endpoint 36	Next.js API Routes	Backend
ذخیره داده	PostgreSQL (Neon) + Prisma 7	Database
login امن	NextAuth v5 + JWT + bcrypt	Auth
فایل PDF و صوت	AWS S3 / local	Storage
hosting + CI/CD	Vercel	Deploy
اپ اندروید	Capacitor + PWA	Mobile

چرا **Next.js**؟ Full-Stack در یک SSR — codebase برای API Routes، SEO، App Router برای backend. مدرن.

۴. معماری سیستم

معماری سه‌لایه:

۱. Presentation (Frontend)

- 13 صفحه در `/src/app`
- 51 کامپوننت React در `/src/components`
- Client Components برای تعامل (BrowseSearch, SaveButton)
- Server Components برای `fetch` مستقیم (`page.tsx`)

۲. Business Logic (Backend)

- API Route 36 در `/src/app/api`
- 16 ماژول lib در `(auth, content, storage, validators, ...)` `src/lib/`

۳. Data (Database)

- 9 model در PostgreSQL — `prisma/schema.prisma`
- Prisma ORM — type-safe queries

جریان داده:

کاربر → صفحه → کامپوننت → UI → JSON → PostgreSQL → Prisma → lib → API fetch

۵. پایگاه داده

فایل **schema:** prisma/schema.prisma

Host: Neon PostgreSQL (cloud)

Model اصلی:

۱. **User** — کاربران (role: USER/ADMIN, blocked)

۲. **Content** — کتاب/پادکست (status: PENDING/APPROVED/REJECTED)

۳. **Category** — دسته‌بندی (ادبیات، تاریخ، ...)

۴. **Review** — نظرات (rating 1-5)

۵. **SavedContent** — bookmark

۶. **Notification** — اعلان تأیید/رد

۷. **Ticket + TicketMessage** — پشتیبانی

۸. **PasswordResetToken** — بازیابی رمز

گردش وضعیت Content:

آپلود → admin → PENDING تأیید → APPROVED → نمایش عمومی

Seed: admin@marketplace.local / admin123 — user@marketplace.local / user123

۶. احراز هویت و امنیت

NextAuth v5 با Credentials Provider (email/password)

فرآیند login:

۱. کاربر email/password وارد می‌کند

۲. authorize() — Zod validate + prisma.user.find + bcrypt.compare

۳. JWT در cookie — شامل id, name, role

۴. session در auth / useSession()

امنیت:

- bcrypt hash — رمز plain در DB نیست

- Zod validation — همه ورودی API

- guards — requireAuth / requireAdmin

- login — blocked user ممنوع

- proxy فقط whitelist archive.org

بازیابی رمز: forgot-password → email token → reset-password

ساختار: src/app/api/**/route.ts — export GET/POST/PATCH/DELETE
دسته بندی:

- Auth (4):** register, nextauth, forgot/reset password •
- Contents (4):** list, detail, reviews CRUD •
- User (8):** profile, saved, uploads, notifications, tickets •
- Admin (14):** stats, pending, approve/reject, users, tickets, import •
- Files (3):** upload, files stream, archive proxy •
- Misc (2):** categories, recommendations •

مثال: GET /api/contents?q=حافظ

searchSchema → getApprovedContents() → prisma → JSON →
... , **Validation:** src/lib/validators.ts — registerSchema, reviewSchema

۸. Frontend — صفحات و کامپوننت‌ها

صفحات (13):

/ خانه — HomeHero, TopicSlider, پیشنهاد هوشمند
browse/ — جستجو و فیلتر BrowseSearch
PdfViewer/ — content/[id]/read + نظرات
AudioPlayer/ — content/[id]/listen
6 tab/ — dashboard (پروفايل، ذخيره، آپلود، اعلان، تیکت)
5 tab/ — admin (صف تأیید، آمار، کاربران، تیکت)
upload/ — آپلود PDF/صوت
auth/* — login, register, forgot, reset/

کامپوننت‌ها (51) — پوشه‌ها:

ui/ — Button, Input, Card, Pagination
layout/ — Navbar, Footer, MobileBottomNav
content/ — ContentCard, BrowseSearch, SaveButton
dashboard/ — ProfileForm, NotificationList
admin/ — AdminStats, charts, user list
media/ — PdfViewer, AudioPlayer

۹. قابلیت‌های کلیدی (Demo)

برای دفاع — Demo flow:

1. **صفحه اصلی** — آمار، اسلایدر موضوعات، پیشنهاد شخصی

2. **مرور** — جستجو، فیلتر sort، EBOOK/AUDIOBOOK

3. **مطالعه** — inline viewer + archive.org books — **PDF**

4. **پادکست** — HTML5 audio player

5. **ثبت نام و login**

6. **ذخیره در کتابخانه** — SaveButton

7. **نظر و امتیاز** — ReviewForm (تأیید admin)

8. **آپلود** — FormData → PENDING

9. **Admin** — approve content/review، آمار KPI، مدیریت کاربر

10. **تیکت پشتیبانی** — user ↔ admin

11. **PWA** — نصب روی موبایل

12. **تم روشن/تاریک**

Import archive: ~100 کتاب از Internet Archive

۱۰. استقرار (Deploy)

Platform: Vercel — region Frankfurt (fra1)

Database: Neon PostgreSQL

Storage: S3 (production)

CI/CD: git push → auto deploy

:Env variables

_DATABASE_URL, AUTH_SECRET, AWS_, SMTP

PWA: manifest.webmanifest + sw.js

Android: Capacitor — APK در /downloads/

مستندات زنده: 149 — khane-ketab.vercel.app/docs بخش + جستجو

۱۱. آمار پروژه

مورد	تعداد
صفحات UI	13
API Routes	36
کامپوننت React	51
فایل lib	16
Model DB	9
Enum	5
دسته بندی	+6

خطوط کد: Full-Stack TypeScript

زبان UI: فارسی RTL

فونت: Vazirmatn

۱۲. نتیجه گیری

دستاوردها:

- ✓ پلتفرم کامل فارسی ebook + podcast
- ✓ معماری Full-Stack مدرن با Next.js 16
- ✓ گردش کار moderation محتوا
- ✓ PWA و موبایل
- ✓ مستندات کامل آنلاین

محدودیت ها:

- بدون درگاه پرداخت (کتابخانه رایگان)
- admin moderation دستی

آینده:

- پرداخت آنلاین
- OCR فارسی
- اپ iOS
- recommendation ML

سپاسگزارم از استاد راهنما یوکابد امیری و هیئت محترم داوران.

سوالات؟ 🎓

پایان ارائه — موفق باشید! 🎓

<https://khane-ketab.vercel.app/docs>